CHƯƠNG 1 · BÀI 3

1.3. Câu lệnh SELECT cơ bản

Tài liệu học tập MySQL & Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Viết câu lệnh SELECT truy vấn dữ liệu từ một bảng
> - Lọc bằng WHERE, sắp xếp bằng ORDER BY, giới hạn bằng LIMIT
> - Dùng các toán tử LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL

1. Câu lệnh SELECT

Câu lệnh `SELECT` dùng để truy vấn, lấy dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng. Ví dụ `SELECT name, price FROM products` lấy hai cột tên và giá của mọi sản phẩm. Dấu `*` trong `SELECT *` nghĩa là lấy tất cả các cột. Có thể đặt tên gọi khác cho cột bằng `AS`.

```
SELECT ho_ten, email FROM hoc_vien;
SELECT ho_ten AS ten, YEAR(ngay_dang_ky) AS nam FROM hoc_vien;
```

2. Lọc dữ liệu với WHERE

Mệnh đề `WHERE` dùng để lọc, chỉ giữ lại các bản ghi thoả điều kiện. Có thể kết hợp nhiều điều kiện bằng `AND`, `OR`, `NOT`.

```
SELECT * FROM khoa_hoc WHERE gia > 500000 AND trang_thai = 'published';
```

3. Các toán tử trong WHERE

Toán tử `LIKE` tìm theo mẫu, ký tự `%` đại diện cho chuỗi bất kỳ. Toán tử `IN` kiểm tra giá trị có nằm trong danh sách, `BETWEEN` kiểm tra giá trị nằm trong một khoảng. Để kiểm tra giá trị rỗng phải dùng `IS NULL`, không dùng dấu bằng.

```
SELECT * FROM hoc_vien WHERE ho_ten LIKE 'Nguyễn%';
SELECT * FROM khoa_hoc WHERE id IN (1, 3, 5);
SELECT * FROM khoa_hoc WHERE gia BETWEEN 100000 AND 500000;
SELECT * FROM hoc_vien WHERE email IS NULL;
```

4. Sắp xếp và giới hạn kết quả

Mệnh đề `ORDER BY` sắp xếp kết quả tăng dần (`ASC`) hoặc giảm dần (`DESC`). Từ khoá `DISTINCT` loại bỏ các dòng trùng lặp trong kết quả. Mệnh đề `LIMIT` giới hạn số dòng trả về, ví dụ `LIMIT 10` lấy 10 dòng đầu.

```
SELECT DISTINCT trinh_do FROM khoa_hoc;
SELECT * FROM khoa_hoc ORDER BY gia DESC LIMIT 5;
```

Tóm tắt

- `SELECT cột FROM bảng` lấy dữ liệu; `*` lấy mọi cột.
- `WHERE` lọc dòng; `LIKE`, `IN`, `BETWEEN`, `IS NULL` là các toán tử phổ biến.
- `ORDER BY` sắp xếp, `LIMIT` giới hạn, `DISTINCT` bỏ trùng.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Lấy 5 khoá học có giá cao nhất.
2. Tìm các học viên có họ tên bắt đầu bằng chữ "Trần".
3. Giải thích vì sao phải dùng `IS NULL` thay vì `= NULL`.